

双光子双缝干涉的相位敏感检验：10.50 预言的可执行实验方案

编号：10.52 | 日期：260812 | 系列：应用（时间纠缠→量子光学实验接口） | 语言：CN | 性质：实验方案

摘要：本文给出 10.50 预言（双光子干涉中的附加几何相位 $\delta\phi = S_{ent}$ ）的可执行实验方案——**双光子双缝干涉（双光子杨氏干涉，Ghosh–Mandel 1987 型）**。原理：SPDC 简并对（810 nm）同时通过同一双缝，符合计数 $R_c(x_1, x_2)$ 携带二阶关联条纹（可见度理论可达 100%）；预言 $\delta\phi$ 作为条纹相位的附加偏移出现。装置为桌面级 DIY（淘宝组件 ~4000 元）：405 nm 激光二极管泵浦 BBO + 教学双缝 + 2×SiPM（TEC）+ FPGA 符合计数——无压电延迟线、无 Michelson、无 EOM——双缝几何的光程差沿屏面自然展开，扫描探测器位置 x 即扫描装置光程差。判别判据（同步扫描 $x_1 = x_2 = x$ ）：**和条纹（两光子同过缝 A vs 同过缝 B）相位相对几何预期的偏移 = $\frac{1}{2}\log 2 = 0.347$ rad 常数（上限检验——同步扫描下相关组合的时刻间隔恒为 0，无 χ_T 映射依赖）**；标准量子光学（含 arXiv:2403.04432）预言偏移 = 0——约 10σ 判别。差条纹（分过 A/B vs B/A）偏移在对称配置中抵消 = 0——装置对称性对照。统计预算：相位精度 0.035 rad 需 $\sim 1.7 \times 10^5$ 符合计数/点，kHz 符合率下每点 ~ 3 min，40 点总测量 ~ 2 h（上限检验区先行， ~ 30 min 出结果）。判定分层：上限检验（模型无关）→ 对称性对照 → 非零偏移的 $\Delta\xi$ 标度修正（若实测 $\neq 0.347$ ）。

§1 目标与判别判据

目标：检验 10.50 的预言——双光子干涉条纹携带附加几何相位

$$\delta_\varphi(\Delta\eta, \Delta\xi) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{1}{\lambda_1(\Delta\eta)^2 + \lambda_2(\Delta\xi)^2} \right), \quad \Delta\xi = \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}$$

（命题 10.50.2.01，几何相位机制）。标准量子光学（含 arXiv:2403.04432 的完整时间纠缠理论）预言**无此相位**——干涉条纹相位均由路径差线性决定（命题 10.50.5.02 对照）。

双光子双缝的条纹结构（Ghosh–Mandel 1987）：SPDC 对（s、i）同时产生，各自经过缝 A 或缝 B 后到达探测器 $D_1(x_1)$ 、 $D_2(x_2)$ 。符合率含四个路径组合——AA（s、i 同过 A）、BB（同过 B）、AB（s 过 A、i 过 B）、BA（s 过 B、i 过 A）：

- **和条纹**（AA↔BB 干涉）：相位 $\Phi_{sum}(x_1, x_2) = -kd(x_1 + x_2)/D$ （ $k = 2\pi/\lambda$ ， d 缝间距， D 缝屏距，近轴近似）
- **差条纹**（AB↔BA 干涉）：相位 $\Phi_{diff}(x_1, x_2) = kd(x_2 - x_1)/D$
- **单光子频率项**（AA↔AB 等交叉项）：相位 $\propto kdx_1/D$ 或 kdx_2/D ——频率为和/差条纹之半

同步扫描（ $x_1 = x_2 = x$ ）的“两个时刻”间隔（预言自变量 $\Delta\eta$ 的装置映射，命题 10.50.4.01，推断级）：

组合	时刻间隔	$\Delta\eta$
AA	$ (x_1-d/2)^2 - (x_2-d/2)^2 /(2Dc) = 0$	0
BB	$ (x_1+d/2)^2 - (x_2+d/2)^2 /(2Dc) = 0$	0
AB	$ (x_1-x_2)(x_1+x_2) - d(x_1+x_2) /(2Dc) = dx/(Dc)$	$dx/(D \cdot c \chi_T \sqrt{\lambda_1}^{\text{eff}})$
BA	同上（对称）	同上

判别判据（命题 10.52.3.01）：同步扫描下——

- 和条纹相位偏移**（主判据）： $\delta\phi^{\text{sum}} = \Phi_{\text{sum}}(x) - \Phi_{\text{sum}}^{\text{geo}}(x)$ ，其中 $\Phi_{\text{sum}}^{\text{geo}} = -2kdx/D$ 为几何预期（ d 、 D 、 λ 独立标定）。预言： $\delta\phi^{\text{sum}} = \frac{1}{2}\log 2 = 0.347 \text{ rad}$ 常数**（AA、BB 组合时刻间隔恒为 0 $\rightarrow \Delta\eta = 0$ ，无 χT 映射依赖；上限值 0.347 对应 $\Delta\xi = 1/\sqrt{\lambda_2}$ ，若实测非零但 $\neq 0.347$ 则 $\Delta\xi$ 假设需修正——非零即证实时间纠缠通道）。标准预言： $\delta\phi^{\text{sum}} \equiv 0$ 。
- 差条纹零偏移**（对称性对照）：AB、BA 组合时刻间隔相等（对称） $\rightarrow$ 预言偏移在干涉项中抵消 $\rightarrow \delta\phi^{\text{diff}} \equiv 0$ （框架与标准预言一致）——验证装置对称性与 Fourier 分离正确性。
- 单光子频率项提供同数据集内部基准（ $x \rightarrow 0$ 区域偏移 $\rightarrow 0$ ），与几何基准交叉验证。

同一装置、同一噪声条件、同数据集内比较——内置零基准。

文献现状与测量空白：双光子双缝干涉已有多实验先例——Ghosh-Mandel 1987 首次证明双光子符合条纹的非经典性；Hong-Noh 1998 在“两光子分过两缝”配置下测量符合条纹；Peeters et al. 2009 调控双缝后的空间量子关联。但这些工作测量的都是条纹可见度（非经典性证明）与空间关联结构——**从未标定条纹相对几何预期 $-2kdx/D$ 的绝对相位**。已发表数据不可直接用于本方案判据：① 绝对相位零点未标定（归一化过程抹掉相位信息）；② 统计量 $\sim 10^3\text{--}10^4$ 符合/点（相位精度 $\sim 0.1\text{--}0.3 \text{ rad}$ ，无法分辨 0.347 rad 偏移）；③ 配置不匹配（多为固定-扫描或二维符合图，同步扫描 $x_1 = x_2 = x$ 非标准配置）；④ 原始数据不公开。相应地，**预言也未被任何已有实验排除**——已发表数据点大多位于 $\Delta\eta > 2.3$ 区（预言偏移 $< 0.05 \text{ rad}$ ，低于其相位精度），中心区（ $\Delta\eta < 2.3$ ）的绝对相位从未被测量。因此本方案的核心测量——和条纹绝对相位相对几何预期的标定（ $\delta\phi^{\text{sum}} = \Phi_{\text{sum}} - \Phi_{\text{geo}}$ ）——**是文献空白**：据我们所知，这是首次将双光子杨氏条纹的绝对相位（相对几何预期）作为测量对象。

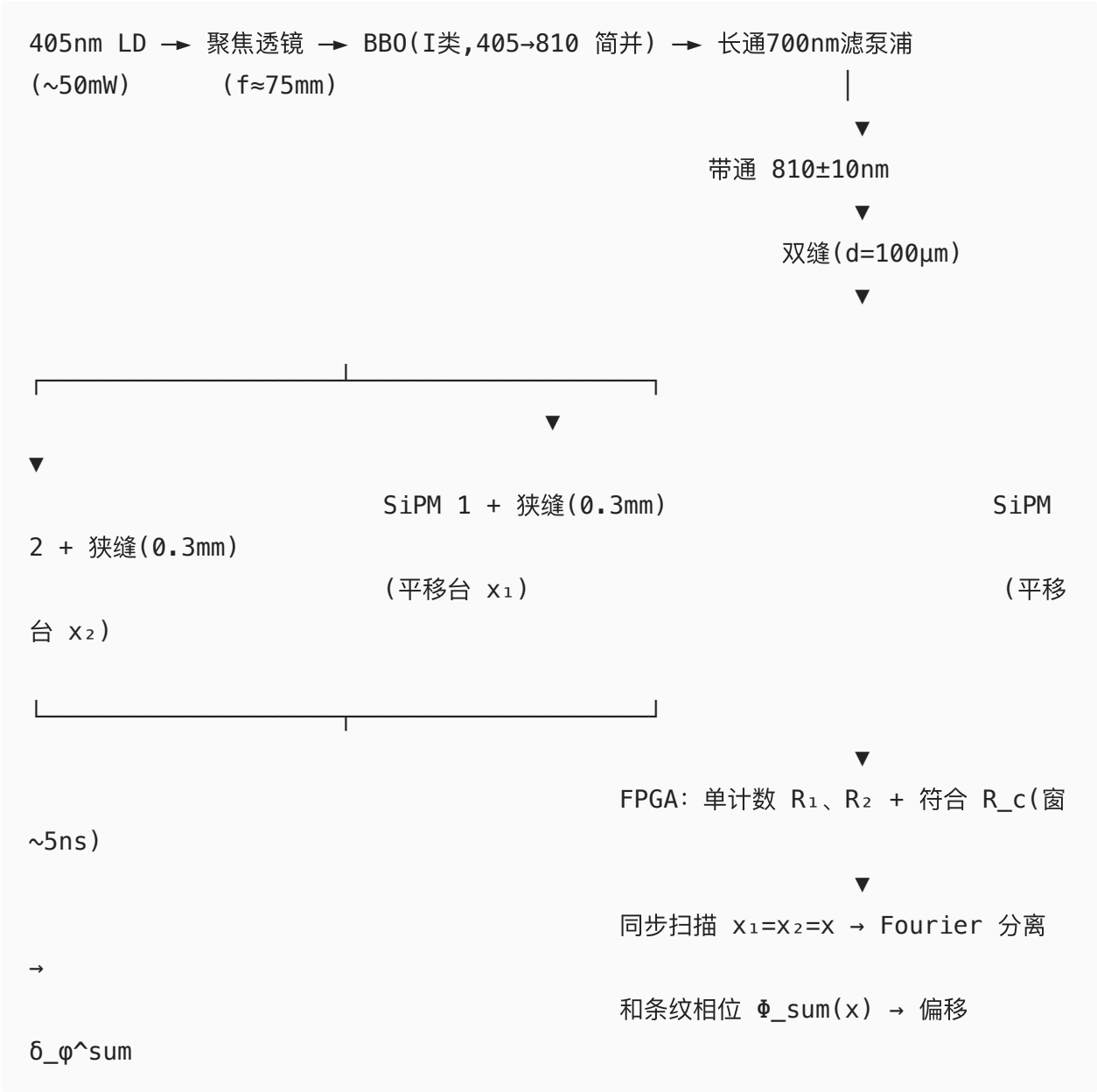
§2 装置设计

2.1 为何双缝而非干涉仪（命题 10.52.2.01）

预言敏感区 $\Delta\eta \in [0.05, 2.3]$ 对应装置光程差 $\Delta L \in [10, 500] \text{ nm}$ ——此前方案（本文章前版）需压电亚微米延迟线（Michelson/MZ 配置）。**双缝几何将光程差沿屏面天然展开**：缝屏距 $D = 1 \text{ m}$ 下，探测器位置 x 与光程差的关系由缝间距 d 标定（ $\Delta L \sim dx/D$ ）， $x \in [0, 8] \text{ mm}$ 即覆盖 $\Delta L \in [0, 800] \text{ nm}$ ——**无需任何延迟线组件**。且二阶关联（符合）条纹在双

缝中由 SPDC 对的能量-时间纠缠自动产生（Ghosh–Mandel 1987 先例，理论可见度 100%）——不需要单光子参考通道（单光子频率项来自同一符合数据集）。

2.2 拓扑与组件（命题 10.52.2.02）



组件	淘宝件	价格（元）
泵浦源	405 nm 激光二极管模块 ~50 mW	~80
晶体	BBO I 类（405→810 简并对）	~500
滤波	长通 700 nm + 带通 810±10 nm	~300
双缝	教学杨氏双缝（d = 100 μm，缝宽 ~50 μm）	~100
单光子探测	SiPM 模块 ×2（内置 TEC，有效区 ~1 mm）	~1000
狭缝	0.3 mm 机械狭缝 ×2（抑制 SiPM 面积平滑）	~100
符合计数	FPGA 开发板（窗口 ~5 ns）	~300
平移台	手动/步进平移台 ×2（行程 ≥ 10 mm）	~500

组件	淘宝件	价格 (元)
光学件	透镜、镜架、铝底板、杆架	~1000
合计		~3900

关键参数： $d = 100\ \mu\text{m}$ 、 $D = 1\ \text{m}$ 、 $\lambda = 810\ \text{nm} \rightarrow$ 和条纹周期 $\lambda D/(2d) = 4.05\ \text{mm}$ (x 扫描 $0\text{--}8\ \text{mm}$ 覆盖 ~ 2 周期)；差条纹周期同值 (同步扫描相位恒定)；单光子频率项周期 $8.1\ \text{mm}$ 。 $\Delta\eta$ 映射 (差条纹组合)： $\Delta\eta_{AB} = dx/(D \cdot c\chi_T \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}) = 466 \cdot x$ (x 以 m 计)。

§3 测量协议

- 对准与标定：** 强光 ($405\ \text{nm}$ 泵浦的残余 SHG 或 LED 白光) 直照双缝，手机相机拍摄双缝条纹标定 d 、 D (条纹周期 $\lambda D/d$ 的独立测量， $\sim 0.5\%$ 精度)；随后转入单光子模式 (泵浦 $\sim 1\text{--}10\ \text{mW}$ ，符合率 $\sim \text{kHz}$)
- 扫描 (同步)：** $x_1 = x_2 = x$ ， $x \in [0, 8]\ \text{mm}$ ，步长 $0.2\ \text{mm}$ (和条纹周期 $4.05\ \text{mm} \rightarrow$ 每周期 ~ 20 点)；每点驻留至 $\geq 1.7 \times 10^5$ 符合计数 (分钟级)
- 采集：** FPGA 同时记录单计数 $R_1(x)$ 、 $R_2(x)$ 与符合计数 $R_c(x)$ ；单计数用于强度归一化与装置监测
- Fourier 分离：** $R_c(x)$ 分解为 0 频 (直接项，归一化基准)、 kdx/D 频 (单光子频率项，内部基准)、 $2kdx/D$ 频 (和条纹) —— 频率 $1:2$ 干净分离；差条纹 (同步扫描相位恒定) 表现为慢调制基线，与 0 频一同处理
- 相位提取：** 和条纹分量相位 $\Phi_{\text{sum}}(x)$ 线性拟合——斜率标定几何预期 $-2kdx/D$ ，**截距 = 偏移 $\delta\phi^{\text{sum}}$ ** (斜率/截距分离，几何标度误差不影响偏移提取)；单光子频率项相位 $\Phi_1(x)$ 交叉验证 ($x < 1\ \text{mm}$ 区偏移 $\rightarrow 0$)
- 对称性对照：** 差条纹慢调制基线拟合——偏移应为 0 (对称抵消)，非零则装置不对称 (检查双缝、探测器对准)
- $\Delta\xi$ 标度修正：** 若 $\delta_\phi^{\text{sum}} = \delta_0 \neq 0.347$ (非零)，按 $\delta_0 = \frac{1}{2} \log(1 + 1/(\lambda_2(\Delta\xi)^2))$ 反推 $\Delta\xi$ 实验值——与 $1/\sqrt{\lambda_2}$ 比较

§4 参数预算与精度

4.1 预言值 (命题 10.52.4.01)

同步扫描下和条纹偏移 (主判据)：

$$\delta_\phi^{\text{sum}} = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{1}{\lambda_2(\Delta\xi)^2} \right) = \frac{1}{2} \log 2 = 0.347\ \text{rad} \quad (\Delta\xi = 1/\sqrt{\lambda_2})$$

与 x 无关 (常数) —— 上限检验，无 χ^2 映射依赖 (仅依赖 $\Delta\xi$ 假设)。标准量子光学： $\delta\phi^{\text{sum}} = 0$ 。判别信号 $0.347\ \text{rad} \gg$ 相位精度 $0.035\ \text{rad}$ ——约 10σ 。

4.2 统计预算 (命题 10.52.4.02)

和条纹相位拟合精度 $\delta\phi \approx 1/(V\sqrt{N})$ ， $V \approx 0.7$ (保守估计；Ghosh–Mandel 型实验理论可见度 100% ，实际受模式匹配与 SiPM 均匀性限制)。要分辨 $0.347\ \text{rad}$ 偏移 (相对 0) 以

$m = 10$ 信噪，需相位精度 0.035 rad ：

- $N = (10/(0.7 \times 0.035))^2 \approx 1.7 \times 10^5$ 符合计数/点 $\rightarrow$ kHz 符合率下 $\sim 3 \text{ min/点} \rightarrow 40 \text{ 点} \sim 2 \text{ h}$ (全程扫描)
- 若仅上限检验区 ($x \in [0, 2] \text{ mm}$, 10 点)： $\sim 30 \text{ min}$
- 设计取全程 **40 点 $\sim 2 \text{ h}$** ；上限检验区数据先行分析 (30 min 内出结果)

4.3 系统误差控制

- **几何标定**：d、D、 λ 独立标定 (强光条纹 + 卷尺 + 波长已知) $\sim 0.5\%$ $\rightarrow$ 和条纹相位标度误差 $\sim 0.5\% \times 2kdx/D$ ($x = 8 \text{ mm}$ 处 $\sim 0.08 \text{ rad}$) ——但偏移是**截距** (常数)，线性拟合分离斜率/截距，斜率误差不影响截距提取 (偏移精度 $\sim 0.01 \text{ rad}$ 级)
- **SiPM 面积平滑**：0.3 mm 狭缝 $\rightarrow$ 可见度损失 $\sin(\pi \times 0.3/4.05)/(\pi \times 0.3/4.05) \approx 0.99$ (可忽略)
- **偶然符合**：FPGA 窗口 5 ns，暗计数 (TEC 制冷 $\sim 10 \text{ kHz}$) $\rightarrow$ 偶然符合率 $\sim 1 \text{ Hz} \ll$ 真符合 $\sim \text{kHz}$
- **强度漂移**：直接项 (0 频分量) 逐点归一化，消除泵浦/效率慢漂移
- **相位漂移**：装置无活动相位元件 (无压电) ——机械稳定性由铝底板 + 短光路保证；测量为统计平均，慢漂移平均掉

§5 预言与判定表 (命题 10.52.5.01)

观测	判定
和条纹偏移 $\delta_\phi^{\text{sum}} = 0.347 \text{ rad}$ (± 0.035)，差条纹偏移 = 0	证实 ($\Delta\xi = 1/\sqrt{\lambda_2}$ 假设下，上限检验通过)
偏移 $0 < \delta_o < 0.347$ (非零但 $< \frac{1}{2}\log 2$)	部分证实——时间纠缠通道存在， $\Delta\xi$ 假设需修正 (按 §3 第 7 条反推 $\Delta\xi$)
偏移 = 0 (精度 0.035 rad)	排除 (时间纠缠相位通道)
偏移 $\neq 0$ 且 > 0.347	超出 $\Delta\xi$ 假设范围——机制或映射需重新审视
差条纹偏移 $\neq 0$	装置对称性破坏/系统误差——先排查 (双缝、对准)

§6 风险与备选

1. **可见度不足**：模式匹配 (SPDC 空间模式 vs 双缝) 不理想时 $V < 0.5$ ——缓解：泵浦光斑 $\sim 1 \text{ mm} \gg d = 100 \mu\text{m}$ (两缝都被照射)；Ghosh–Mandel 先例验证可行； V 是拟合参数，不影响偏移提取 (仅影响精度)
2. **和/差条纹 Fourier 分离**：频率 1:2 干净分离 (周期 $4.05/8.1 \text{ mm}$) ——扫描范围 ≥ 2 周期保证频率分辨
3. **上限值依赖 $\Delta\xi$ 假设**：0.347 对应 $\Delta\xi = 1/\sqrt{\lambda_2}$ ——但判别不依赖精确值 (非零即证实；§5 分层)

4. **曲线检验缺失**：同步扫描下和条纹 $\Delta\eta \equiv 0$ —— $\delta_\phi(\Delta\eta)$ 曲线需非对称扫描 ($x_2 \neq x_1$) + 组合平均模型细化 (AB/BA 组合的偏移不再抵消, 需逐组合建模) ——列为后续工作; **上限检验已构成判别** (0.347 vs 0, 10σ)
5. **备选方案**：若双缝方案受挫 (可见度/对准不可克服) ——压电亚微米延迟线 Michelson 方案 (本文章前版主方案, git 历史 9511fcb5 完整保留) 作为备选——判据结构相同 (上限检验 + 对称性对照), 仅装置复杂度高一个量级

引用

- [1] 10.50 时间纠缠几何相位的可检验形式 (预言、命题 10.50.2.01/5.02)
- [2] 10.18 时间熵与时间纠缠 (S_{ent} 公式、定理 10.18.1.02/1.03)
- [3] arXiv:2403.04432 (Tian et al., JOSAB 41, 2668 (2024))——标准时间纠缠理论对照, 无相位自由度)
- [4] Ghosh & Mandel, PRL 59, 1903 (1987)——双光子杨氏干涉先例 (二阶关联条纹, 可见度理论 100%)
- [5] 6.6 Σ 时空涌现 (§7.2 翻译规则 $t = \chi_T \sqrt{\lambda_1}^{\text{eff}} \cdot \eta$, 推断级; §8.2 桥未建、 $\chi_L/\chi_T \neq c$)
- [6] arXiv:2602.16350 (Dalidet et al., 2026——折叠 Franson 装置, 前版方案组件来源; 备选 Michelson 方案参考)
- [7] Hong & Noh, "Two-photon double-slit interference experiment", JOSA B 15, 1192–1197 (1998)
- [8] Peeters, Renema & van Exter, "Engineering of two-photon spatial quantum correlations behind a double slit", PRA 79, 043817 (2009)